

PROVA GENERALE DI MICROECONOMIA – 16 GENNAIO 2023

SEZIONE 1 [2 PUNTI CIASCUNO]

Rispondere a tutte le 4 seguenti domande.

Si stabilisca se i seguenti enunciati sono veri o falsi. Si fornisca una spiegazione e si argomenti compiutamente la risposta [NB: La spiegazione e l'argomentazione sono più importanti della corretta classificazione]

1) Si consideri un bene inferiore. Se il reddito dei consumatori aumenta e i costi di produzione diminuiscono, allora la domanda di mercato si sposta a destra, l'offerta di mercato si sposta a sinistra, ed il prezzo di equilibrio aumenta.

2) Se Daniele possedesse 10 mele e 5 arance, sarebbe disposto a cedere 4 mele per avere 2 arance in più. Se invece possedesse 5 mele e 10 arance, sarebbe disposto a cedere 4 arance per avere 2 mele in più. Mele e arance hanno lo stesso prezzo: 1 euro ciascuna. Daniele ha un reddito pari a 15 euro, quindi sia il primo paniere (10 mele, 5 arance) sia il secondo (5 mele, 10 arance) si trovano sul suo vincolo di bilancio. Tuttavia Daniele non acquisterà alcuno dei due panieri, preferendone invece un terzo.

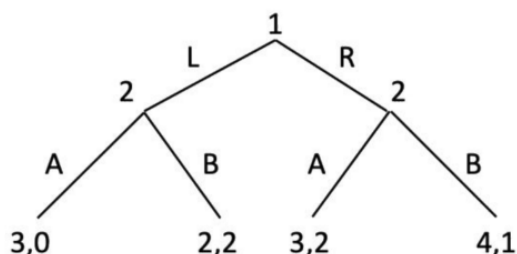
3) Gianni deve decidere quanto consumare nel periodo presente e quanto risparmiare per il consumo futuro. Se Gianni è un mutuatario, una riduzione nel tasso d'interesse farà sempre aumentare il suo consumo presente.

4) Le funzioni di costo totale e marginale di un'impresa concorrenziale sono date rispettivamente da $C(q) = 25 + q^2$ e $MC(q) = 2q$, dove 25 rappresenta un costo fisso evitabile. Se il prezzo del bene prodotto dall'impresa è $P=8$, l'impresa cesserà l'attività.

5) Un'impresa monopolistica di trasporti vende i propri servizi a due gruppi di viaggiatori, gli studenti e i lavoratori. La funzione di domanda degli studenti è data da $Q_S = 10 - P$ mentre

quella dei lavoratori è data da $Q_L = 20 - P$. Se l'impresa può applicare tariffe diverse ai due gruppi di viaggiatori, allora applicherà una tariffa più bassa ai lavoratori che agli studenti.

6) Ragionando per induzione all'indietro, l'esito del gioco qui sotto è il seguente: il giocatore 1 sceglie R, il giocatore 2 sceglie B.



7) Un imprenditore chiede in prestito M euro ad una banca per intraprendere un progetto. Se il progetto ha successo, esso genera un cash flow pari a 100. Se fallisce, il cash flow è zero. La probabilità che il progetto abbia successo è 0.8 se l'imprenditore si impegna e 0.4 se non si impegna. Impegnarsi comporta una disutilità pari a 10 per l'imprenditore. La banca sarà disposta a concedere il prestito se $M < 60$.

8) Nel mercato dei sacchetti di plastica la funzione di domanda è data da $Q = 1500 - 200P$ mentre la funzione di offerta è data da $Q = 100P$. Ogni sacchetto di plastica genera una esternalità negativa pari a 3. Allora la quantità di equilibrio sarà $Q = 500$ mentre la quantità socialmente efficiente è $Q = 300$.

SEZIONE 2 [3,5 PUNTI CIASCUNO]

Risolvere entrambi i seguenti esercizi.

ESERCIZIO 1

Maria ha a disposizione $T=12$ ore al giorno da dividere tra lavoro (L) e tempo libero (N). Il salario orario è pari a $W=4$ euro, mentre il prezzo del bene di consumo (C) è $P=2$ euro.

a) [0,5 punti] Scrivere il vincolo di bilancio di Maria.

b) [1,5 punti] Le preferenze di Maria sono descritte dalla funzione di utilità $U(N,C) = N^{1/2}C^{1/2}$. Il saggio marginale di sostituzione è quindi $MRS_{NC}=C/N$. Calcolare la scelta ottima di Maria.

c) [1,5 punti] Se il salario orario si riduce a 2 euro, come cambiano il vincolo di bilancio e la scelta ottima di Maria? Cosa possiamo dire circa l'effetto reddito e l'effetto sostituzione della riduzione di salario sulla quantità domandata di tempo libero?

ESERCIZIO 2

Ognuna delle 40 imprese operanti in un mercato concorrenziale ha la stessa funzione di costo di breve periodo, $C(q) = 2q^2$, dove q indica la quantità prodotta dall'impresa. La curva di domanda inversa di mercato è $P = 120 - Q/5$, dove Q indica la quantità totale.

a) [1 punto] Sapendo che la funzione di costo marginale della singola impresa è $MC(q) = 4q$, determinare la funzione di offerta della singola impresa e la funzione di offerta di mercato.

b) [1,5 punti] Calcolare il prezzo e la quantità di equilibrio. Calcolare il profitto di ciascuna impresa.

c) [1 punto] Spinte dalla possibilità di fare profitti, altre 60 imprese entrano nel mercato, Come cambiano prezzo, quantità e profitti di equilibrio dopo l'ingresso delle nuove imprese?

ESERCIZIO 3

Le imprese A e B competono à la Cournot. La funzione di domanda di mercato è $P = 50 - Q/5$, dove $Q = Q_A + Q_B$. Le imprese hanno costi marginali uguali: $MC_A = MC_B = 2$.

a) [0,5 punti] Determinare le curve di risposta ottima delle due imprese.

b) [1,5 punti] Calcolare quantità, prezzo e profitti di equilibrio.

c) [1,5 punti] Assumere ora che l'impresa A muova prima dell'impresa B e che quindi le due imprese competano alla Stackelberg. Calcolare quantità, prezzo e profitti di equilibrio.

ESERCIZIO 4

In un mercato del lavoro ogni lavoratore può essere molto abile (tipo H) o poco abile (tipo L). Tutti i potenziali datori di lavoro valutano 6.000 euro al mese un lavoratore molto abile e 3.000 euro al mese un lavoratore poco abile. La funzione di offerta di lavoratori molto abili è $Q_H^S = 0,2 \times (W - 1.000)$ mentre quella di lavoratori poco abili è $Q_L^S = 0,4 \times (W - 1.000)$, dove W è il salario mensile.

a) [1 punto] Si assuma che l'abilità dei lavoratori sia osservabile dai datori di lavoro. Quanti lavoratori di ciascun tipo vengono assunti?

b) [1 punto] Si assuma da ora in poi che l'abilità dei lavoratori non sia osservabile. Qual è la frazione di lavoratori molto abili, fra quelli disposti a lavorare ad un dato salario? Quanto è disposta a pagare un'impresa per un lavoratore?

c) [1,5 punti] Quanti lavoratori di ciascun tipo vengono assunti? Per quali motivi l'asimmetria informativa crea una perdita secca di benessere?

